CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le théorème des cordes horizontales

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_0 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et $f(0) = f(1)$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux points séparés de $\frac{1}{n}$ où f prend la même valeur.

Corrigé

1. La fonction auxiliaire

Le coup d'œil. On cherche x où $f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ s'annule : nomme cette fonction.

Soit $n \geqslant 1$. On veut deux points d'abscisses x_0 et $x_0 + \frac{1}{n}$ à la même hauteur : une corde horizontale de longueur $\frac{1}{n}$. On pose, pour $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ (pour que $x + \frac{1}{n} \leqslant 1$) :

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x).$$

φ est continue (différence et composée de fonctions continues), et on cherche un zéro de φ.

2. Une somme télescopique

Le coup d'œil. Additionne $\varphi(0) + \varphi(\frac{1}{n}) + \cdots + \varphi(\frac{n-1}{n})$: presque tout se simplifie.

On calcule la somme de φ aux n points $0, \frac{1}{n}, \ldots, \frac{n-1}{n}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \left(f(\tfrac{1}{n}) - f(0)\right) + \left(f(\tfrac{2}{n}) - f(\tfrac{1}{n})\right) + \cdots + \left(f(1) - f(\tfrac{n-1}{n})\right).$$

Chaque $f(\frac{k}{n})$ intermédiaire apparaît une fois avec $+$ et une fois avec $-$: tout se télescope. Il reste

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

3. Les signes

Le coup d'œil. Des nombres de somme nulle : peuvent-ils être tous > 0 ?

Une somme de nombres tous > 0 est > 0 ; une somme de nombres tous < 0 est < 0. Notre somme est nulle : les $\varphi(\frac{k}{n})$ ne sont ni tous > 0, ni tous < 0. Il existe donc i et j avec

$$\varphi\Big(\frac{i}{n}\Big) \leqslant 0 \qquad \text{et} \qquad \varphi\Big(\frac{j}{n}\Big) \geqslant 0.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Tu as un point où $\varphi \leqslant 0$ et un où $\varphi \geqslant 0$.

φ est continue sur le segment d'extrémités $\frac{i}{n}$ et $\frac{j}{n}$, inclus dans $[0, 1 - \frac{1}{n}]$, et change de signe. Par le TVI, elle s'annule en un x_0 :

$$f(x_0) = f\Big(x_0 + \frac{1}{n}\Big).$$

Image concrète : un randonneur qui part et revient à la même altitude passe forcément par deux points à la même altitude distants de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, … du trajet. (Ça ne marche pas pour 0,4, qui n'est pas de la forme $\frac{1}{n}$.)

Le piège

Évaluer φ seulement en 0 et en $1 - \frac{1}{n}$: rien ne garantit un changement de signe entre ces deux points.

La méthode

Quand on cherche un zéro sans connaître de signes, additionne les valeurs en des points bien choisis : une somme nulle force un changement de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.